北师版七年级数学上册第三章《整式的加减》单元检测试卷（解答卷）

一、选择题（本大题共有 10 个小题，每小题 3 分，共 30 分）

1．单项式$-\frac{1}{2}a^2b$的次数是（　　）

A．2　　B．3　　C．4　　D．5

【答案】B

2．下面不是同类项的是（　　）

A．-2 与 12　　B．$-2a^2b$与a^2b　　C．$2m$与$2n$　　D．$-x^2y^2$与$12x^2y^2$

【答案】C

3．若$(a-1)^2+|b-2|=0$，则$(a-b)^{2018}$的值是（　　）

A．-1　　B．1　　C．0　　D．2016

【答案】B

4．已知$2x^3y^2$和－$x^{3m}y^2$是同类项，则式子$4m$－24 的值是（　　）

A．20　　B．－20　　C．28　　D．－28

【答案】B

5．下列合并同类项正确的是（　　）

A．$4+3a=7a$　　B．$3m^2n+5mn^2=8mn^2$

C．$4m^3-m^3=3$　　D．$-x^2+6x^2=5x^2$

【答案】D

6．化简$m-n-(m+n)$的结果是（　　）

A．0　　B．$2m$　　C．$-2n$　　D．$2m-2n$

【答案】C

7．多项式 y－x² y＋2 的项数、次数分别是（　　）

A．3，2　　B．3，4

C．3，3　　D．2，3

【答案】C

8．下列说法正确的是（　　）

A．单项式$\frac{-2x^2y}{3}$的系数是－2，次数是 3　　B．单项式 a 的系数是 0，次数是 1

C．多项式$-6x^2y+4x-1$的常数项是 1　　D．多项式 $xy^2+4x^2y^3-x^3+2$ 的次数是 5

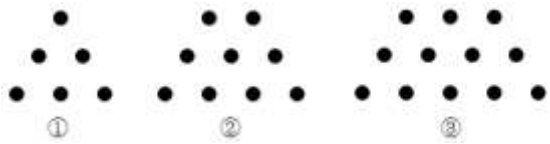
【答案】D

9．一个长方形的长是$2a$，宽是$a+1$，则这个长方形的周长等于（　　）

A．$6a+1$　　B．$2a^2+2a$　　C．$6a$　　D．$6a+2$

【答案】D

10．用棋子摆出下列一组图形：



按照这种规律摆下去，第 n 个图形用的棋子个数为（　　）

A．$3n$　　B．$6n$　　C．$3n+6$　　D．$3n+3$

【答案】D

二、填空题（本大题共有 8 个小题，每小题 3 分，共 24 分）

1．单项式$-\dfrac{\pi x^2 y}{2}$的系数是_____.

【答案】$-\dfrac{\pi}{2}$

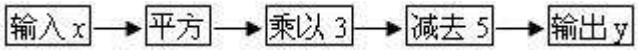
2．若$a+4b=6$，$3a+2b=4$，则$a-b$的值为_____.

【答案】-1

3．若$-x^{a+3}y$与x^4y^{b+3}是同类项，则$(a+b)^{2023}=$_____.

【答案】-1

4．按照下图所示的操作步骤，若输出 y 的值为 22，则输入的值 x 为_____.



【答案】±3

5．有理数a，b，c在数轴上的位置如图所示，则$|a-c|-|a-b|-|b-c|=$_____.

【答案】$2a-2b$

6．老师在黑板上书写了一个正确的演算过程，随后用手掌捂住了一个多项式，形式

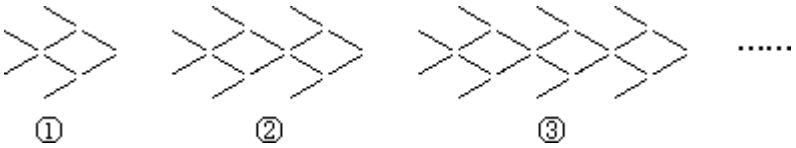
如 $-(2x^2-2x+1)=-x^2-4x-3$：则所捂住的多项式是_____.

【答案】x^2-6x-2

7．按一定规律排列的单项式：$-2a,4a,-8a,16a,-32a$，…，则第 2022 个单项式是_____.

【答案】$2^{2022}a$

8．如下图所示：用火柴棍摆“金鱼”



按照上面的规律，摆 n 个“金鱼”需用火柴棒的根数为_____ __

【答案】2＋6n

三、解答题（本大题共有 7 个小题，共 46 分）

19．化简：

（1）$a+(5a-3b)-(a-2b)$；　　（2）$5x-y-2(x-y)$.

解：（1）$a+(5a-3b)-(a-2b)$

$=a+5a-3b-a+2b=5a-b$.

（2）$5x-y-2(x-y)$

$=5x-y-2x+2y=3x+y$.

20．已知有理数 a、b、c 在数轴上的对应点的位置如图所示， 化简：$2|a-b|-3|b-c|+3|a+c|$.

解：由数轴知 $a<c<0<b$，

则 $a-b<0$、$b-c>0$、$a+c<0$，

∴$2|a-b|-3|b-c|+3|a+c|$

$=-2(a-b)-3(b-c)-3(a+c)$

$=-2a+2b-3b+3c-3a-3c$

$=-5a-b$

21．小马虎在计算一个多项式减去$2a^2+a-5$的差时，因一时疏忽忘了对两个多项式用括号括起来，因此减去后面两项没有变号，结果得到的差是a^2+3a-1．

（1）求这个多项式；

（2）算出此题的正确的结果．

解：（1）由题意可得：

这个多项式是：$a^2+3a-1+2a^2-a+5=3a^2+2a+4$，

即这个多项式是 $3a^2+2a+4$；

（2）由（1）可得：$3a^2+2a+4-(2a^2+a-5)$

$=3a^2+2a+4-2a^2-a+5$

$=a^2+a+9$

即此题的正确的结果是 a^2+a+9．

22．探索规律：用棋子按如图所示的方式摆正方形．

（1）按图示规律填写下表：

图形编号	①	②	③	④	⑥
棋子个数					

（2）按照这种方式摆下去，摆第 20 个正方形需要多少个棋子？

（3）按照这种方式摆下去，摆第 n 个正方形需要多少个棋子？

解：（1）设 n 表示第 n 个正方形，

当 n=1 时，共需要棋子 4 个，

当 n=2 时，共需要棋子（4+4）个，

当 n=3 时，共需要棋子（4+4+4）个，

故第 n 个正方形共需要棋子 4n 个，

则图（4）棋子个数为 4×4=16；图（5）棋子个数为 5×4=20；图（6）棋子个数为 6×4=24，

故答案为 4，8，12，16，20，24；

（2）当 n=20 时，共需要 80 个棋子，

故答案为按照这种方式摆下去，摆第 20 个正方形需要 80 个棋子；

（3）按照这种方式摆下去，摆第 n 个正方形需要 4n 个棋子.

23.某商场销售一种西装和领带，西装每套定价 800 元，领带每条定价 200 元.

国庆节期间商场决定开展促销活动，活动期间向客户提供两种优惠方案.

方案一：买一套西装送一条领带；

方案二：西装和领带都按定价的 90%付款.

现某客户要到该商场购买西装 2 套，领带 x 条（x＞2）.

（1）若该客户按方式一购买，需付款_元（用含 x 的式子表示）；

若该客户按方式二购买，需付款_元.（用含 x 的式子表示）

（2）若 x=5，通过计算说明此时按哪种方案购买较为合算？

（3）当 x=5 时，你能给出一种更为省钱的购买方案吗？请直接写出你的购买方案，并算出所需费用.

解：（1）客户要到该商场购买西装 2 套，领带 x 条（x＞2）.

方案一费用：200(x-2)+1600=200x+1200；

方案二费用：(200x+1600)×90%=180x+1440；

（2）当 x=5 时，方案一：200×5+1200=2200（元）

方案二：180×5+1440=2340（元）

所以，按方案一购买较合算.

（3）先按方案一购买 2 套西装获赠送 2 条领带，再按方案二购买 3 条领带.

所需费用为 1600+200×3×90%=2140（元），是最省钱的购买方案.

24．先化简，再求值.

（1）$\left(-x^2+5x+4\right)+\left(5x-4+2x^2\right)$，其中 $x=-2$；

（2）$\left(2x^2-2y^2\right)-3\left(x^2y^2+x^2\right)+3\left(x^2y^2+y^2\right)$，其中 $x=-1$，$y=2$.

解：（1）$\left(-x^2+5x+4\right)+\left(5x-4+2x^2\right)$.

$=-x^2+5x+4+5x-4+2x^2$

$=x^2+10x$；

当 $x=-2$ 时，原式 $=(-2)^2+10\times(-2)=4-20=-16$.

（2）$\left(2x^2-2y^2\right)-3\left(x^2y^2+x^2\right)+3\left(x^2y^2+y^2\right)$

$=2x^2-2y^2-3x^2y^2-3x^2+3x^2y^2+3y^2$

$=-x^2+y^2$

当 $x=-1$，$y=2$ 时，原式 $=-(-1)^2+2^2=-1+4=3$.

25．观察下列等式：

第 1 个等式：$\frac{1}{1\times3}=\frac{1}{2}\times\left(1-\frac{1}{3}\right)$；

第 2 个等式：$\frac{1}{3\times5}=\frac{1}{2}\times\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{5}\right)$；

第 3 个等式：$\frac{1}{5\times7}=\frac{1}{2}\times\left(\frac{1}{5}-\frac{1}{7}\right)$；

第 4 个等式：$\frac{1}{7\times9}=\frac{1}{2}\times\left(\frac{1}{7}-\frac{1}{9}\right)$；

……

请解答下列问题：

（1）按以上规律列出第 5 个等式：

_____=_____.

（2）用含 n 的代数式表示第 n 个等式；

_____=_____（n为正整数）.

（3）求$\frac{1}{1\times3}+\frac{1}{3\times5}+\frac{1}{5\times7}+\ldots+\frac{1}{199\times201}$的值.

解：（1）由等式规律可知：$\frac{1}{9\times11}=\frac{1}{2}\times\left(\frac{1}{9}-\frac{1}{11}\right)$.

故答案为$\frac{1}{9\times11}$；$\frac{1}{2}\times\left(\frac{1}{9}-\frac{1}{11}\right)$.

（2）由等式规律可知：$\frac{1}{(2n-1)\times(2n+1)}=\frac{1}{2}\times\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)$，

故答案为$\frac{1}{(2n-1)\times(2n+1)}$；$\frac{1}{2}\times\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)$.

（3）原式==$\frac{1}{2}\times\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\cdots+\frac{1}{199}-\frac{1}{201}\right)$，

$=\frac{1}{2}\times\left(1-\frac{1}{201}\right)$，

$=\frac{1}{2}\times\frac{200}{201}$，

$=\frac{100}{201}$

免费增值服务介绍

学科网 www.zxxk.com

- 学科网（https://www.zxxk.com/）致力于提供K12教育资源方服务。
- 网校通合作校还提供学科网高端社群出品的《老师请开讲》私享直播课等增值服务。

扫码关注学科网

每日领取免费资源

回复“ppt”免费领180套PPT模板

回复“天天领券”来抢免费下载券

组卷网 e卷通组卷系统 zujuan.xkw.com

- 组卷网（https://zujuan.xkw.com）是学科网旗下智能题库，拥有小初高全学科超千万精品试题，提供智能组卷、拍照选题、作业、考试测评等服务。

扫码关注组卷网

解锁更多功能